



FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR RICARDO JÚNIOR

Sistema Web para Monitoramento de Dispositivos IoT com Integração entre Node-RED, API REST e Frontend Web

Web System for IoT Device Monitoring with Integration between Node-RED, REST API and Web Frontend

Hebert Santos Soares ¹

²

RESUMO

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema web para monitoramento de dispositivos IoT utilizando tecnologias modernas de desenvolvimento frontend, backend e automação. O projeto foi desenvolvido com Next.js no frontend, Express.js no backend e Node-RED para simulação de sensores inteligentes. O sistema permite o gerenciamento de usuários, dispositivos e monitoramento de sensores em tempo real através de uma API REST. A aplicação possibilita operações de cadastro, edição, exclusão e visualização de dados, além da integração entre automação e interface web. Os resultados demonstram que a solução é funcional para aplicações de automação, monitoramento industrial e sistemas inteligentes.

Palavras-chave: IoT; Node-RED; API REST; Next.js; Express.js; Sensores; Automação.

ABSTRACT

This paper presents the development of a web system for IoT device monitoring using modern frontend, backend and automation technologies. The project was developed using Next.js on the frontend, Express.js on the backend and Node-RED for smart sensor simulation. The system allows user management, device management and real-time sensor monitoring through a REST API. The application enables create, update,

delete and visualization operations, in addition to integration between automation and web interface. The results demonstrate that the solution is functional for automation applications, industrial monitoring and intelligent systems.

Keywords: IoT; Node-RED; REST API; Next.js; Express.js; Sensors; Automation.

1 Introdução

A Internet das Coisas (IoT) vem ganhando grande destaque na área tecnológica devido à capacidade de conectar dispositivos físicos à internet, permitindo coleta, processamento e compartilhamento de dados em tempo real.

Com o avanço da Indústria 4.0 e dos sistemas inteligentes, tornou-se necessário o desenvolvimento de plataformas capazes de monitorar sensores, controlar dispositivos e integrar diferentes tecnologias de maneira eficiente.

Nesse contexto, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web para monitoramento de dispositivos IoT utilizando integração entre frontend, backend e automação.

O sistema desenvolvido permite:

- Cadastro e gerenciamento de usuários;
- Gerenciamento de dispositivos IoT;
- Simulação de sensores inteligentes;
- Monitoramento de dados em tempo real;
- Integração entre Node-RED, API REST e frontend web.

2 Revisão de Literatura

2.1 Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas consiste na conexão de dispositivos físicos à internet, permitindo comunicação entre sensores, sistemas computacionais e aplicações web.

Os dispositivos IoT podem coletar informações como:

- Temperatura;
- Umidade;
- Pressão;
- Presença;
- Estado de equipamentos.

Essas informações são utilizadas em automação residencial, indústria, agricultura inteligente e monitoramento ambiental.

2.2 APIs REST

As APIs REST permitem a comunicação entre sistemas através do protocolo HTTP.

Os principais métodos utilizados foram:

Tabela 1: Métodos HTTP utilizados

Método	Função
GET	Buscar dados
POST	Criar dados
PUT	Atualizar dados
DELETE	Remover dados

2.3 Node-RED

O Node-RED é uma ferramenta visual de automação utilizada para integração entre dispositivos e sistemas.

No projeto, o Node-RED foi utilizado para:

- Simular sensores IoT;
- Gerar dados automáticos;
- Enviar informações para a API REST;
- Simular dispositivos inteligentes.

2.4 Next.js

O Next.js é um framework baseado em React utilizado para criação de aplicações web modernas.

As principais vantagens da tecnologia são:

- Componentização;
- Alta performance;
- Responsividade;
- Facilidade de integração com APIs.

2.5 Express.js

O Express.js é um framework Node.js utilizado para desenvolvimento de APIs REST.

No projeto, foi responsável por:

- Criar rotas HTTP;
- Processar requisições;
- Gerenciar usuários;
- Gerenciar dispositivos;
- Armazenar dados dos sensores.

3 Metodologia

O sistema foi dividido em três camadas principais:

- **Frontend:** desenvolvido com Next.js, React, TypeScript e Tailwind CSS;
- **Backend:** desenvolvido com Node.js e Express.js;
- **Automação:** desenvolvida com Node-RED.

O fluxo do sistema ocorre da seguinte maneira:

1. O Node-RED gera dados simulados dos sensores;
2. Os dados são enviados para a API REST;
3. A API processa e armazena os dados;
4. O frontend consulta a API;
5. Os sensores são exibidos em tempo real.

4 Desenvolvimento do Sistema

4.1 Gerenciamento de Usuários

O sistema permite operações CRUD de usuários.

Tabela 2: Rotas de usuários

Método	Endpoint	Função
GET	/usuarios	Listar usuários
POST	/usuarios	Criar usuário
PUT	/usuarios/:id	Atualizar usuário
DELETE	/usuarios/:id	Remover usuário

4.2 Gerenciamento de Dispositivos

Os dispositivos possuem informações como nome e tipo.

Tabela 3: Rotas de dispositivos

Método	Endpoint	Função
GET	/devices	Listar dispositivos
POST	/devices	Criar dispositivo
PUT	/devices/:id	Atualizar dispositivo
DELETE	/devices/:id	Remover dispositivo

4.3 Monitoramento dos Sensores

Os sensores simulados foram:

- Temperatura;
- Pressão;
- Umidade;
- Sensor de presença;
- Trava de segurança.

Tabela 4: Exemplo de dados monitorados

Sensor	Valor	Unidade
Temperatura	32	°C
Pressão	1.2	hPa
Umidade	0.45	%
Presença	Ativado	-
Trava	Desligada	-

5 Resultados e Discussões

O sistema desenvolvido apresentou funcionamento adequado em todas as funcionalidades implementadas.

Entre os principais resultados obtidos destacam-se:

- Integração entre frontend, backend e automação;
- Funcionamento da API REST;
- Simulação de sensores em tempo real;
- Atualização automática dos dispositivos;
- Operações CRUD funcionais;
- Interface moderna e responsiva.

O Node-RED permitiu simular sensores inteligentes de maneira eficiente, tornando possível visualizar dados em tempo real diretamente na interface web.

6 Aplicações do Projeto

O sistema pode ser utilizado em diversas áreas.

6.1 Automação Residencial

Controle de dispositivos inteligentes em casas automatizadas.

6.2 Indústria 4.0

Monitoramento de máquinas e sensores industriais.

6.3 Segurança

Monitoramento de presença e travas de segurança.

6.4 Monitoramento Ambiental

Controle de temperatura, pressão e umidade.

7 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade de integração entre tecnologias modernas de desenvolvimento web e automação para criação de sistemas IoT.

A utilização de Next.js, Express.js e Node-RED permitiu desenvolver uma plataforma funcional para monitoramento de sensores e gerenciamento de dispositivos.

O sistema apresentou boa organização, facilidade de expansão e funcionamento satisfatório em ambiente de testes.

Como melhorias futuras, pretende-se implementar:

- Banco de dados;
- Autenticação JWT;
- MQTT;
- Deploy em nuvem;
- Dashboards gráficos em tempo real;

- Integração com dispositivos físicos.

Agradecimentos

Agradeço ao SENAI, aos professores e colegas que contribuíram para o desenvolvimento deste projeto.